

# Dashboards

**D**ashboards são interfaces gráficas que exibem informações importantes sobre o desempenho, status ou métricas de um sistema, aplicativo ou processo de maneira consolidada e visual.

Eles são amplamente utilizados em monitoramento de software, gestão de negócios e operações para apresentar dados em tempo real ou históricos, facilitando a análise e a tomada de decisões.

Os dashboards desempenham um papel crucial no monitoramento de sistemas, aplicações e processos, oferecendo uma interface visual que facilita a análise de dados complexos de maneira rápida e eficiente. Eles são especialmente importantes porque permitem que equipes de TI, operações e negócios acompanhem métricas críticas em tempo real e tomem decisões baseadas em dados. Algumas razões pelas quais os dashboards são importantes no monitoramento são:

## 1. Visualização Intuitiva de Dados Complexos

- Os dashboards transformam dados brutos, muitas vezes difíceis de interpretar, em gráficos e visuais fáceis de entender. Isso permite que equipes de diferentes áreas compreendam rapidamente o estado de um sistema ou aplicação, independentemente do nível de experiência técnica.
- Informações como uso de recursos (CPU, memória, tráfego de rede), taxa de erros e tempo de resposta de aplicações podem ser visualizadas de forma clara.

## 2. Monitoramento em Tempo Real

- Dashboards atualizados em tempo real permitem que as equipes acompanhem o desempenho dos sistemas de forma imediata. Se algo sair dos parâmetros normais, o dashboard pode sinalizar visualmente com

gráficos que mostram picos ou quedas, além de possibilitar alertas automáticos.

- Isso é essencial para identificar e resolver problemas rapidamente, antes que eles impactem a experiência do usuário ou causem falhas no sistema.

### 3. Tomada de Decisões Informada e Ágil

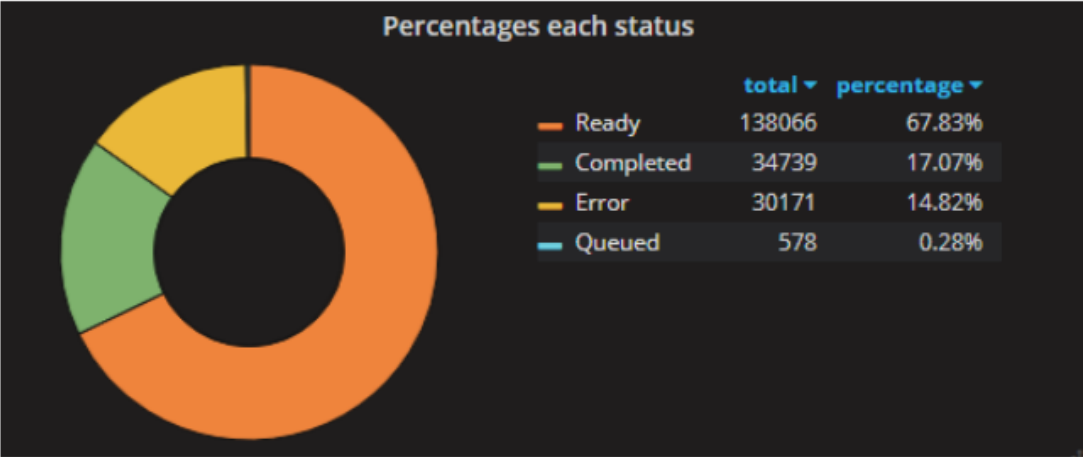
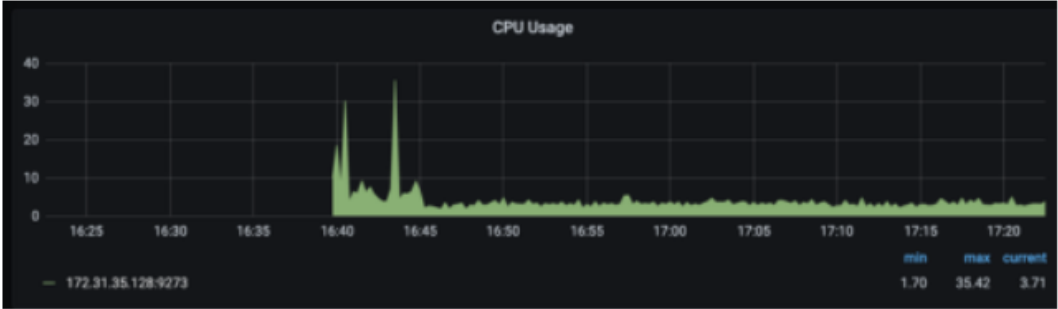
- Com todas as métricas críticas visíveis em um único local, os dashboards permitem que as equipes tomem decisões mais rápidas e baseadas em dados. Quando há uma queda de desempenho ou aumento no número de erros, as equipes podem agir imediatamente com base nas informações apresentadas.

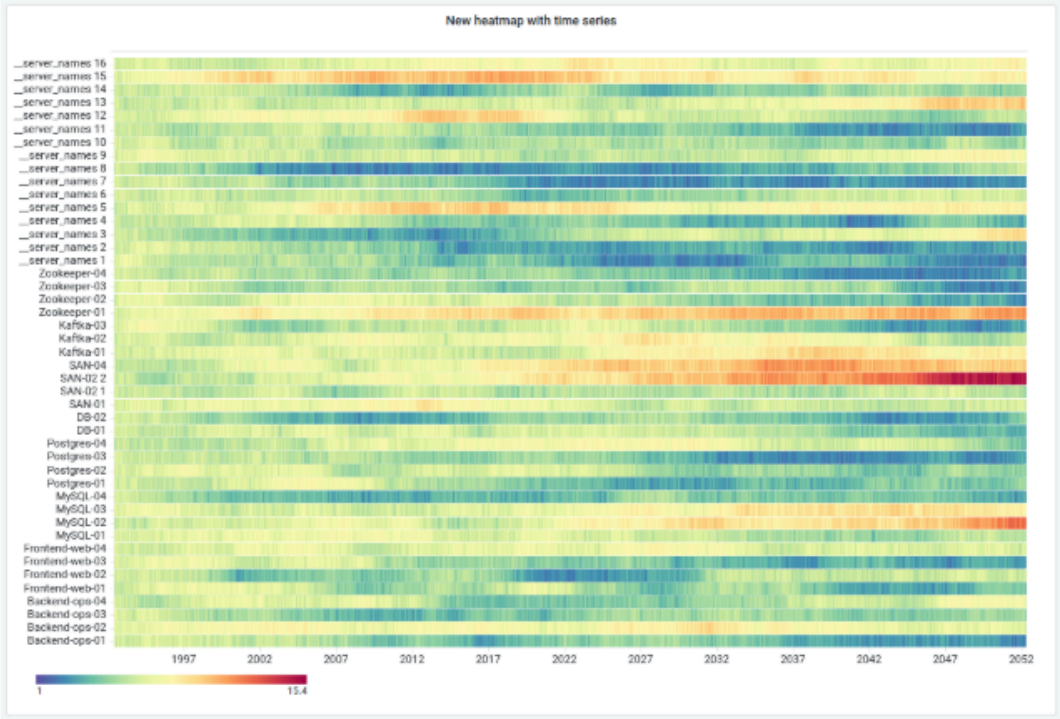
- A capacidade de acompanhar métricas ao longo do tempo também ajuda na previsão de demandas futuras e no planejamento de capacidade.

Os dashboards podem ser classificados em diversos tipos, como:

- **Operacionais:** Monitoram processos e atividades em tempo real;
- **Analíticos:** Fornecem insights detalhados e ajudam na análise de dados complexos;
- **Estratégicos:** Acompanham metas e indicadores de desempenho no nível executivo;
- **Táticos:** Auxiliam a liderança a monitorar atividades e processos a médio prazo.

A visualização de dados é o processo de transformar dados brutos em representações visuais, como gráficos, mapas, tabelas e outros elementos gráficos. A ideia principal é simplificar a complexidade dos dados para facilitar a compreensão de padrões e relações entre eles. As principais formas de visualizar dados são:





| Basic table |  |        |        |        |
|-------------|--|--------|--------|--------|
| Field       |  | Max    | Mean   | Last ↓ |
| A-series5   |  | 102 °  | 93.0 ° | 97.8 ° |
| A-series3   |  | 98.6 ° | 84.7 ° | 93.3 ° |
| A-series1   |  | 93.8 ° | 87.7 ° | 89.5 ° |
| A-series    |  | 92.6 ° | 84.8 ° | 89.0 ° |
| A-series9   |  | 93.2 ° | 85.7 ° | 86.5 ° |
| A-series14  |  | 90.2 ° | 83.7 ° | 86.0 ° |
| A-series2   |  | 93.0 ° | 83.8 ° | 84.4 ° |

## GitHub

Confira o repositório da disciplina no GitHub:

<https://github.com/FaculdadeDescomplica/Monitoramento>

## Conteúdo Bônus

Para quem deseja entender mais sobre a criação de dashboards utilizando ferramentas avançadas de inteligência artificial, sugerimos explorar:

- Nome do recurso: Claude (da Anthropic)

- Plataforma para pesquisa: Site oficial da Anthropic ou materiais relacionados na internet

Claude é um modelo de IA conversacional capaz de auxiliar no design e construção de dashboards, oferecendo insights para a visualização de dados. Pesquise por “Claude Anthropic dashboards” para encontrar tutoriais, artigos ou vídeos gratuitos que demonstrem como essa tecnologia pode ser aplicada na prática.

## **Referência Bibliográfica**

Few, Stephen. Information Dashboard Design: Displaying Data for At-a-Glance Monitoring. Analytics Press, 2013.

Build your first dashboard. Grafana Labs documentation. Disponível em <https://grafana.com/docs/grafana/latest/getting-started/build-first-dashboard/>  
Acesso em 08 novembro e 2024.

Dashboards Overview. Google Cloud documentation. Disponível em <https://cloud.google.com/monitoring/dashboards> Acesso em 08 novembro 2024